

JOSÉ ALFREDO ROSAS CÓRDOVA

🏠 22.10.1999 🌐 Guadalajara, Mexiko

✉ jose.alfredo.rosas.cordova@stud.uni-hannover.de ☎ +49 162 5197979

📍 Heidjerhof 3, Zi. 103, 30625 Hannover

AUSBILDUNG

Maschinenbau, M. Sc. <i>Leibniz Universität Hannover</i>	10.2025 — heute
Luftfahrttechnik, B. Eng. <i>Universidad Autónoma de Nuevo León</i> Abschluss mit summa cum laude	08.2017 — 06.2023
Kombinierte Studien- und Praxisaufenthalte (DAAD-KOSPIE) Maschinenbau, B. Sc. <i>Technische Universität Braunschweig</i> Notendurchschnitt: 1.9	09.2021 — 09.2022

SPRACHEN

Spanisch	Muttersprachler
Englisch	TOEFL ITP – 677 Punkte (C1)
Deutsch	TestDaF – TDN 5 (C1)

IT-KENNTNISSE

CAD & CAM:	PTC Creo, OnShape, SOLIDWORKS, Fusion 360
Programmierkenntnisse:	Python, MATLAB
Simulation & Modellierung:	ANSYS Mechanical, Fluent, Simulink, Xfoil
Andere:	MS Office, Oracle PLM & ERP, L ^A T _E X, Git

BERUFSERFAHRUNG

Wissenschaftliche Hilfskraft <i>Institut für Turbomaschinen und Fluid-Dynamik – Hannover, Deutschland</i>	04.2026 — heute
---	-----------------

- Nutzung spezialisierter Software zur Extraktion von Verformungsinformationen einer Windenergieanlage mit markierten Schaufeln mittels Digital Image Correlation-Techniken.
- Nachbearbeitung der erhaltenen großvolumigen Datensätze mit selbst- und weiterentwickelten Skripten mit Python und MATLAB, die stark auf parallele Programmierschemata angewiesen sind. Die Verarbeitungsschritte umfassten unter anderem die Klassifikation, Transformation und Abbildung der gemessenen Punkte sowie die Erstellung der für die folgenden Validierungsschritte benötigten Diagramme.
- : Intensiver Einsatz von Git-basierten Tools zur Verwaltung von Softwareversionen und zur sicheren Implementierung neuer Funktionalitäten.
- Verwendung eines Blender-basierten digitalen Zwillings, um die Richtigkeit der implementierten Algorithmen zu validieren, bevor sie zur Auswertung realer experimenteller Daten verwendet werden.

Mechanical Engineer <i>Entwicklung & Einführung neuer Produkte, Hydronische Kühlung</i> <i>Vertiv – Monterrey, Mexico</i>	07.2023 — 09.2025
--	-------------------

- Entwicklung, Dokumentation und Produktpflege mechanischer Komponenten und Baugruppen wie z.B. Blechschweißkonstruktionen; Primär- und Sekundärkühlkreisläufe (d. h. Rohrleitungsnetze für Kältemittel und Wasser, aus Kupfer bzw. Edelstahl) für neue Produkte, die für hohe Dichte Kühlanwendungen in Rechenzentren gedacht sind (z. B. Kältemaschinen, CDUs, Fluidnetzwerke). Alles in einer kollaborativen Arbeitsumgebung, die auf dem Einsatz von Oracle PLM- und ERP-Systemen basiert ist.
- Zusammenarbeit mit Fertigungs- und Außendienstteams und -einrichtungen für die Implementierung von Designverbesserungen hinsichtlich DFM&A und Wartungsfreundlichkeit sowohl in Design- als auch in Produktionsumgebungen.
- Teilnahme an der Planung, der Teilebeschaffung und dem Bauprozess sowohl des Engineerings als auch der Manufacturing-Prototypen brandneuer Produkte sowohl in Mexiko als in den USA.
- Verarbeitung von Testdaten zur Designvalidierung für die Überprüfung der Leistung neuer Produkte.

- Bewertung der Durchführbarkeit des Missionskonzepts und dessen Verbesserung.
- Erste Flugzeugdimensionierung und vorläufige Flugleistungsstudien.
- Entwurf der ersten Flugzeugzellenstruktur für die Prototypenphase des Projekts.
- Integration, Boden- und Flugerprobung des Prüfstandsflugzeugs.

System Testing & Mechanical Design Intern, Engineering Mechatronics Department
Bosch Rexroth AG – Stuttgart, Deutschland

04.2022 — 08.2022

- Konzeption und Durchführung von Systemtests innerhalb einer Produktionsumgebung für autonome mobile Roboter (UGV) auf Basis zuvor definierter KPIs, die rund um die Kundenanforderungen von Beta-Testern etabliert wurden.
- Bewertung, Analyse und Fehlererkennung der Antriebsleistung der UGVs sowie der Kommunikationsschicht zwischen UGVs und Flottenmanagement-Service auf Basis von Testdaten.
- Handhabung und Wartung von autonomen mobilen Robotern.
- Mechanische Konstruktion von internen Hardwareelementen und Antriebsmechanismen.
- Prototyping von vorgeschlagenen Lösungen für das Komponentendesign neben der Validierung im Entwicklungskontext.

FORSCHUNGSERFAHRUNG

Studentische Hilfskraft, Aerodynamik-Labor

07.2020 — 06.2023

Centro de Investigación e Innovación en Ingeniería Aeronáutica in Mexiko

- Mitveröffentlichung eines Artikels zur Entwicklung, Manufaktur und Flugversuche meines Abschlussprojekts, wobei Faserverbundwerkstoffe ein wesentlicher Teil der Strukturkomponenten des Flugzeugs sind. Der Artikel wurde bei *Aircraft Engineering and Aerospace Technology* eingereicht. 09/2025.
 - *Design, Manufacture, and Testing of a Low-Cost Tilt-Rotor UAV: A Case Study.* (DOI: 10.1108/AEAT-05-2025-0168).
- Mitveröffentlichung eines Artikels zur Validierung von Potenzialströmungslösern in der Fachzeitschrift *Revista Internacional de Métodos Numéricos para Cálculo y Diseño en Ingeniería.* 11/2024
 - *Validation of VSPAERO for Basic Wing Simulation* (DOI: 10.23967/j.rimni.2024.10.56492).

EXTRACURRICULARE AKTIVITÄTEN

Verein Mitglied

10/2025 — today

Akademischer Fliegergruppe Hannover e.V.

- Mitmachen beim Wartund und Instandhaltung der Räumlichkeiten und Flugzeuge des Vereins.

Team Mitglied (u.a. Verfasser von Technischen Berichten, Leitender Ingenieur)

09.2019 — 06.2022

Axios Aero Design

- Erstellung eines technischen Berichts, der aus einer Dokumentation des Konstruktionsprozesses sowie aus technischen Zeichnungen besteht, die das Endprodukt beschreiben, das innerhalb SAE Design-Bettweberbe präsentiert wurden.
- Konzept- und Vorentwurfsstudien von Flugzeugen, die Aerodynamik, Strukturen, elektrische Antriebe sowie Flugstabilität und -steuerung umfassen.
- Projektplanung und -ausführung auf der Grundlage von System-Engineering-Methoden und Unterstützung bei der Detailkonstruktion von Flugzeugstrukturkomponenten wie Flügel-, Rumpf- und Leitwerksstrukturen.
- Erste Praxiserfahrung mit der Herstellung von 3D-Gedruckten Teilen und Komponenten aus Verbundwerkstoffen. Validierung ihrer Umsetzung als Strukturtelekomponenten in einem Wettbewerb, in dem Balsaholzflugzeuge die Regel waren.

AUSZEICHNUNGEN

SAE Aero Design México 2022

03/2022

2. Platz (*Gesamt*)

3. Platz (*Technischer Bericht*)

MathWorks Minidrone Competition Mexico 2021

08/2021

1. Platz

